

1. Enunciado del Alcance del Proyecto

1. Documento de requerimientos (este Enunciado del Alcance) aprobado - Sprint 0.
2. Primer despliegue funcional (Angular + Supabase conectados) - Sprint 0.
3. Flujo de compra de entradas end-to-end operativo - Sprint 4.
4. Panel de administración completo con reportes - Sprint 8.
5. Aplicación PWA instalable y desplegada en producción - Sprint 10.
6. Defensa oral - fecha de entrega.

Componente	Descripción
1.1. Título del Proyecto	Sistema de venta de entradas y gestión integral para cine (TP1 - Programación IV)
1.2. Objetivos del Proyecto	1. Desarrollar una aplicación web completa (Angular + Supabase + PWA) que permita a los clientes de un cine comprar entradas y productos de candy bar de forma online, con generación de PDF y QR. 2. Implementar un panel de administración que permita controlar salas, funciones, precios, cupones, puntos, combos y reportes del negocio. 3. Lograr que el proyecto se complete dentro del tiempo de cursada disponible, cubriendo la totalidad de los temas evaluados por la cátedra (Angular, Supabase, PWA, lógica de negocio).
1.3. Riesgos Iniciales Definidos	1. Desconocimiento previo del equipo sobre Angular, Supabase y PWA. Probabilidad: Alta. Impacto: Alto. 2. Alcance ampliado de forma incremental por el cliente en cada email (scope creep), sin tiempo adicional de cursada. Probabilidad: Alta. Impacto: Medio. 3. Complejidad del algoritmo de asignación automática de salas sin solapamiento de horarios. Probabilidad: Media. Impacto: Alto. 4. Tiempo de cursada limitado frente a la cantidad de módulos a entregar. Probabilidad: Alta. Impacto: Alto.

1.4. Fases Principales del Proyecto (EDT)

El alcance comprende:

1. **Sprint 0 - Setup y arquitectura**

Hitos: (1) Proyecto Angular + Supabase conectados. (2) Deploy inicial funcionando en URL pública.

2. **Sprint 1 - Usuarios y autenticación**

Hitos: (1) Registro/login operativo. (2) Roles diferenciados (cliente, anónimo, empleado, admin).

3. **Sprint 2 - Catálogo de películas y salas**

Hitos: (1) CRUD de películas y salas. (2) Buscador con filtro por género funcionando.

4. **Sprint 3 - Funciones y asignación automática de salas**

Hitos: (1) Algoritmo de asignación sin solapamientos. (2) Preventa configurable por película.

5. **Sprint 4 - Selección de butacas y compra de entradas**

Hitos: (1) Mapa de butacas en tiempo real. (2) Flujo de compra completo con PDF + QR.

6. **Sprint 5 - Candy bar y combos**

Hitos: (1) Compra combinada entrada + candy bar bajo un mismo QR.

7. **Sprint 6 - Cupones y programa de fidelización**

Hitos: (1) Cupones configurables y segmentados. (2) Acumulación y canje de puntos.

8. **Sprint 7 - Reseñas y "Mis películas"**

Hitos: (1) Reseñas con promedio visibles antes de comprar. (2) Historial personal de películas vistas.

9. **Sprint 8 - Panel de administración y reportes**

Hitos: (1) Reportes de facturación exportables (PDF/Excel). (2) Log de actividad.

10. **Sprint 9 - App de empleados (validación de QR)**

Hitos: (1) Escaneo y validación operativos, con carga manual de respaldo.

11. **Sprint 10 - PWA, UX final y despliegue**

Hitos: (1) PWA instalable. (2) Despliegue final y README completo.

1.5. Restricciones	1. Se cuenta con el tiempo de la cursada cuatrimestral para completar el proyecto, sin prórroga. 2. La aprobación y/o promoción depende exclusivamente de la defensa oral, no solo de que el código funcione. 3. Debe usarse obligatoriamente Angular, Supabase y PWA - tecnologías impuestas por la cátedra. 4. El estilo visual debe ser propio y producido: no puede usarse un template genérico sin modificar.
4.1. Asunciones	1. El cliente (empresario) no va a estar disponible para nuevas consultas fuera de los emails ya recibidos en la consigna. 2. Se asume un único edificio de cine, con salas de layout fijo salvo los cambios indicados explícitamente (filas accesibles J/K y VIP R/S/T). 3. La funcionalidad de "mapa del cine" (mencionada por el cliente sin luz verde) queda fuera de este alcance. 4. Los criterios listados en "A considerar" de la consigna son los que van a usar los profesores para evaluar la entrega.
4.2. Hitos	

Anexo: Detalle de requerimientos funcionales por módulo

Desglose línea por línea de todo lo pedido en el intercambio de emails de la consigna. Sirve de base para completar la sección 1.4 (EDT) y para no perder ningún detalle mencionado por el cliente.

Estructura del cine

- Es un edificio único, con varias salas.
- Distribución **original** de butacas por sala: 20 filas (A–T) x 3 columnas de 4, 20 y 4 butacas.

- **Cambio posterior:** se eliminan las filas J y K (las del medio) para crear una fila de butacas accesibles (discapacidad). Esa fila queda con 2, 10 y 2 butacas.
- **Butacas VIP:** últimas 3 filas de cada sala (R, S, T). Precio más alto, marcadas visualmente distinto. El usuario debe confirmar explícitamente que está comprando una butaca VIP antes de pagar.
- Las butacas accesibles deben resaltarse visualmente distinto del resto.
- Selección de butacas **en tiempo real:** si otro usuario está comprando en simultáneo, deben verse las butacas que ese otro usuario está ocupando/reservando en el momento.

Películas y funciones

- Atributos de película: nombre, imagen, sinopsis, duración, uno o varios **géneros**, formato (2D/3D/4D/5D), idioma (castellano/subtitulado).
- El admin controla qué películas se muestran y en qué horarios.
- **Restricción de solapamiento por duración:** no puede haber una función en una sala hasta que no pasen 30 minutos desde que terminó la función anterior en esa misma sala.
- **Asignación automática de sala:** el admin define horarios/días recurrentes para una película (ej. "lunes, martes y viernes 18hs") y el sistema asigna la sala automáticamente, garantizando que nunca se solapen dos funciones en la misma sala al mismo tiempo.
- **Restricción de edad:** películas pueden requerir +18, +13 o sin restricción. No se permite comprar entradas de esas películas a usuarios menores de la edad requerida (requiere conocer la fecha de nacimiento del usuario). Si la entrada es de una película con restricción, debe aclararse que debe asistir un adulto.
- **Próximamente:** sección con películas a estrenarse en las próximas semanas. El usuario puede activar una alerta/notificación para cuando la entrada esté disponible.
- **Preventa:** configurable por película. Se puede abrir la venta 7 días antes del estreno con precio especial; pasada la fecha de preventa, el precio vuelve a ser el normal.

Usuarios y registro

- Datos a recolectar en el registro: mail, nombre, apellido, fecha de nacimiento, tipo de sangre, color de ojos, cantidad de días de vacaciones por año.
- Beneficio por registrarse: cupón de 20% de descuento en la primera compra (el porcentaje debe ser **configurable** por el admin).
- Se permite comprar de forma **anónima** (sin registrarse), siempre que se pague.
- El admin puede crear **cupones segmentados**, por ejemplo aplicables solo a usuarios mayores de 50 años (requiere calcular edad a partir de la fecha de nacimiento).
- Perfil de usuario debe mostrar: puntos acumulados, historial de canjes, crédito disponible en cuenta.
- Sección **"Mis películas"**: historial visual de películas vistas por el usuario, con póster, fecha y su propia calificación.

Reseñas y descubrimiento

- Los usuarios pueden calificar con estrellas y dejar un comentario corto por película.
- Las reseñas deben poder verse **antes** de comprar la entrada.
- Debe mostrarse la puntuación promedio de cada película.
- La página principal debe mostrar primero las **3 películas más vendidas**.
- El listado de películas debe tener un **buscador**.
- El buscador debe poder **filtrar por género** (una película puede tener varios géneros).

Compra de entradas

- El sistema genera un **PDF** con los datos de la entrada y un **código QR** para presentar en el ingreso.
- Se pueden comprar productos de candy bar junto con la entrada, retirables con el mismo QR.
- **Combos**: entrada + pochoclos + bebida a precio fijo, configurable desde el panel de admin. Deben mostrarse destacados en la página de compra.
- **Cancelación**: el usuario puede cancelar una compra hasta 2 horas antes de la función. No hay devolución de dinero; en cambio se otorga **crédito en cuenta** que puede combinarse con otros métodos de pago en compras futuras.
- Una vez que una entrada se valida (o se entrega la comida asociada), el QR deja de ser válido.

Candy bar

- Productos (pochoclos, bebidas, etc.) administrables, organizados en categorías.
- Compra combinada con la entrada, un mismo QR sirve para retirar comida y para el ingreso a sala.

Programa de fidelización (puntos)

- Solo para usuarios registrados: 1 punto por cada peso gastado.
- Los puntos se canjean por entradas gratis o productos de candy bar.
- El admin configura el costo en puntos de cada recompensa (ej. entrada = 500 pts, pochoclo grande = 150 pts).
- El usuario ve en su perfil el saldo de puntos y el historial de canjes.
- Los puntos **no son transferibles** entre usuarios.

Administración (rol admin)

- CRUD completo de salas, funciones, distribución de butacas, productos, categorías, combos y precios.
- Configuración de cupones (porcentaje, segmentación por edad, vigencia).
- Configuración del programa de puntos (equivalencias de canje).
- Configuración de preventa por película (fecha de apertura, precio especial).
- Reportes: facturación por día y cantidad de entradas vendidas.
- Exportación de reportes a **PDF y Excel**.
- Gráficos: películas más vistas por semana y por mes; producto de candy bar más vendido.
- **Log de actividad**: quién creó una función, quién modificó un precio, quién validó un QR - todo con fecha y hora.

Rol empleado

- Usuario de tipo empleado para escanear QRs y validar entradas (cine) y consumos (candy bar).
- Posibilidad de ingresar el código manualmente si el lector/scanner falla.
- Tras validar, el QR queda inutilizado.

UX / UI

- Interfaces simples y fáciles de navegar tanto para clientes como para empleados.
- Selector de fecha/hora amigable (explícitamente se pide **no** usar inputs nativos tipo calendario básico como el de la imagen de referencia del cliente).
- Minimizar el scroll excesivo.
- Estilo visual propio, no genérico.

Fuera de alcance (mencionado pero sin luz verde)

- Pantalla con mapa del cine que indique la sala asignada a la entrada comprada: el cliente lo menciona como idea a futuro, **sin confirmar** - no implementar en esta entrega salvo indicación posterior.

Resumen de entidades del dominio

Usuario (registrado/anónimo/empleado/admin), Perfil (puntos, crédito, historial), Película, Género, Sala, Butaca (normal/accesible/VIP), Función, Entrada, Reserva temporal de butaca, Reseña, Cupón, ProgramaPuntos/Recompensa, Producto (candy), Categoría, Combo, Compra/Orden, Crédito, LogActividad, AlertaEstreno, Preventa.